

Lab04_Excel_jhuan

Jhuan Marcos Nunes Solis Silva - 266349

Laboratório 4: Importação de Dados Retangulares - Excel

Os dados utilizados neste laboratório são os índices de desenvolvimento mundial, disponibilizados pelo Banco Mundial no arquivo `WDIEXCEL.xlsx` (<http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>).

Atividades

1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`.

```
fname <- "/home/jhuan/Downloads/WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
countries
```

```
# A tibble: 264 x 31
  `Country Code` `Short Name`      `Table Name` `Long Name` `2-alpha code`
  <chr>          <chr>          <chr>        <chr>      <chr>
1 ABW           Aruba           Aruba        Aruba      AW
2 AFE           Africa Eastern and So~ Africa East~ Africa Eas~ ZH
3 AFG           Afghanistan      Afghanistan Islamic St~ AF
4 AFW           Africa Western and Ce~ Africa West~ Africa Wes~ ZI
5 AGO           Angola           Angola       People's R~ AO
6 ALB           Albania          Albania      Republic o~ AL
7 AND           Andorra          Andorra      Principali~ AD
8 ARB           Arab World       Arab World   Arab World  1A
9 ARE           United Arab Emirates United Arab~ United Ara~ AE
10 ARG          Argentina       Argentina   Argentine ~ AR
# i 254 more rows
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, ...
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c("Brazil", "United States", "Argentina",
                             "China", "Germany"))
countries
```

```
# A tibble: 5 x 31
  `Country Code` `Short Name`      `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
  <chr>          <chr>          <chr>        <chr>            <chr>
1 ARG          Argentina      Argentina   Argentine Republic AR
2 BRA          Brazil        Brazil      Federative Republic~ BR
3 CHN          China         China       People's Republic o~ CN
4 DEU          Germany       Germany     Federal Republic of~ DE
```

```

5 USA                United States United States United States of Am~ US
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,
#   `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...

```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```

WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
WDI

```

```

# A tibble: 396,970 x 70
  `Country Name` `Country Code` `Indicator Name` `Indicator Code` `1960` `1961`
  <chr>          <chr>          <chr>          <chr>          <dbl> <dbl>
1 Africa Easter~ AFE          Access to clean~ EG.CFT.ACCS.ZS      NA      NA
2 Africa Easter~ AFE          Access to clean~ EG.CFT.ACCS.RU.~    NA      NA
3 Africa Easter~ AFE          Access to clean~ EG.CFT.ACCS.UR.~    NA      NA
4 Africa Easter~ AFE          Access to elect~ EG.ELC.ACCS.ZS      NA      NA
5 Africa Easter~ AFE          Access to elect~ EG.ELC.ACCS.RU.~    NA      NA
6 Africa Easter~ AFE          Access to elect~ EG.ELC.ACCS.UR.~    NA      NA
7 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.ZS      NA      NA
8 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.FE.~    NA      NA
9 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.MA.~    NA      NA
10 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.OL.~    NA      NA
# i 396,960 more rows
# i 64 more variables: `1962` <dbl>, `1963` <dbl>, `1964` <dbl>, `1965` <dbl>,
#   `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>, `1970` <dbl>,
#   `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>, `1975` <dbl>,
#   `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>, `1980` <dbl>,
#   `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>, `1985` <dbl>,
#   `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>, `1990` <dbl>, ...

```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
WDI
```

```
# A tibble: 396,970 x 61
```

```
  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
  <chr>          <chr>           <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS             NA     NA     NA     NA     NA     NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.RU.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.UR.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
4 AFE           EG.ELC.ACCS.ZS             NA     NA     NA     NA     NA     NA
5 AFE           EG.ELC.ACCS.RU.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
6 AFE           EG.ELC.ACCS.UR.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
7 AFE           FX.OWN.TOTL.ZS             NA     NA     NA     NA     NA     NA
8 AFE           FX.OWN.TOTL.FE.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
9 AFE           FX.OWN.TOTL.MA.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
10 AFE          FX.OWN.TOTL.OL.ZS            NA     NA     NA     NA     NA     NA
# i 396,960 more rows
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...
```

7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
# Os dados NÃO estão em formato tidy: cada ano ocupa uma coluna
# diferente, quando deveria existir uma única coluna (YEAR) e uma
# única linha por observação (país, indicador, ano). Transformamos
# de formato "largo" para "longo" com pivot_longer().
```

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(cols = `1960`:`2018`,
               names_to = "YEAR",
               values_to = "VALUE")
WDI
```

```
# A tibble: 23,421,230 x 4
```

```
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  VALUE
```

```

      <chr>      <chr>      <chr> <dbl>
1 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1960    NA
2 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1961    NA
3 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1962    NA
4 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1963    NA
5 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1964    NA
6 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1965    NA
7 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1966    NA
8 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1967    NA
9 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS 1968    NA
10 AFE         EG.CFT.ACCS.ZS 1969    NA
# i 23,421,220 more rows

```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```

WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

class(WDI$YEAR)

```

```
[1] "integer"
```

9. Para o objeto `WDI`, mantenha apenas os registros dos países listados em `countries`.
Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```

WDI <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`,
         `Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  inner_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`),
            by = "Country Code") %>%
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = VALUE) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, `SP.DYN.CBRT.IN`)

WDI

```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 ARG           Argentina  1960        24.2
2 ARG           Argentina  1961        23.9
3 ARG           Argentina  1962        23.8
4 ARG           Argentina  1963        23.5
5 ARG           Argentina  1964        23.2
6 ARG           Argentina  1965        22.6
7 ARG           Argentina  1966        22.3
8 ARG           Argentina  1967        22.4
9 ARG           Argentina  1968        22.7
10 ARG          Argentina  1969        23.0
# i 285 more rows
```

10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

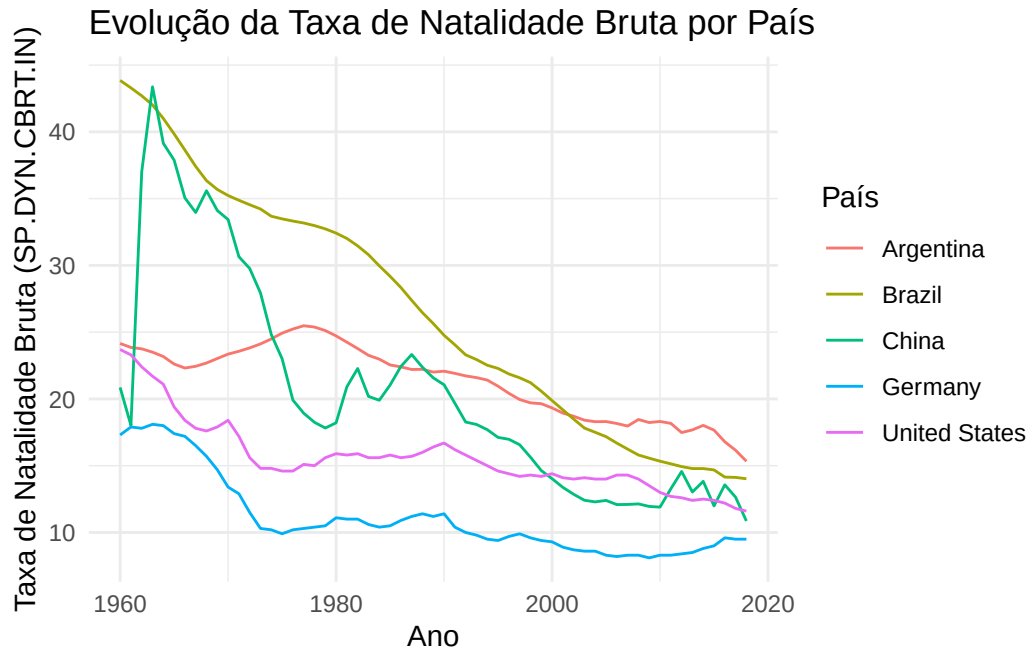
```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)

WDI
```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 ARG           Argentina  1960        24.2
2 ARG           Argentina  1961        23.9
3 ARG           Argentina  1962        23.8
4 ARG           Argentina  1963        23.5
5 ARG           Argentina  1964        23.2
6 ARG           Argentina  1965        22.6
7 ARG           Argentina  1966        22.3
8 ARG           Argentina  1967        22.4
9 ARG           Argentina  1968        22.7
10 ARG          Argentina  1969        23.0
# i 285 more rows
```

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote `ggplot2`, que tenha no eixo X a variável `YEAR`, no eixo Y a variável `SP.DYN.CBRT.IN` e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = `SP.DYN.CBRT.IN`,
                color = `Short Name`, group = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(x = "Ano",
       y = "Taxa de Natalidade Bruta (SP.DYN.CBRT.IN)",
       color = "País",
       title = "Evolução da Taxa de Natalidade Bruta por País") +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-09 17:43:57 -03"